Feuille d'exercices du chapitre 13 : fonctions de référence

Exercice n° 1. Déterminer, SANS CALCULATRICE, les valeurs suivantes :

a) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 =$

b) $\left(\frac{2}{7}\right)^2 =$

c) $(10^{-1})^2 =$

d) $(10^4)^2$

e) $(5 \times 10^{-1})^2$

f) $(3 \times 10^{-2})^2 =$

g) $0{,}1^2 =$

h) $0{,}01^2 =$

i) $(2 \times 0{,}05)^2 =$

j) $2 \times 0{,}05^2 =$

k) $\sqrt{3856}^2 =$

l) $(3\sqrt{7})^2 =$

m) $(-5\sqrt{3})^2 =$

n) $-4 \times \sqrt{3}^2 =$

o) $2 \times (-\sqrt{5})^2 =$

Exercice n° 2. Comparer, SANS CALCULATRICE, les nombres suivants en justifiant.

a) 191^2 et 192^2.

b) $(-121)^2$ et (-110^2).

c) $(-3,12)^2$ et $(-3,13)^2$.

d) -185^2 et -400^2.

e) $\left(\frac{1}{1450}\right)^2$ et $\left(\frac{1}{15}\right)^2$

f) $\left(-\frac{1}{9}\right)^2$ et $\left(-\frac{1}{110}\right)^2$

Exercice n° 3. Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2 - 11 = 21$

b) $x^2 + 800 = 10$

c) $5x^2 + 1 = 16$

d) $-3x^2 - 1 = -11$

Exercice n° 4. Résoudre les équations suivantes.

a) $(x-9)^2 = 25$

b) $3(x-5)^2 + 10 = 37$

c) $7(x+3)^2 - 6 = 15$

d) $(x-6)^2 = -49$

Exercice n° 5. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x-1)^2 + 5$.

1. Calculer $f(1)$.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 23$.
3. On note a et b deux nombres quelconques dans $[1\,;+\infty[$ vérifiant $a < b$. Le but de cette question est démontrer que $f(a) < f(b)$.
   (a) Comparer $a-1$ et $b-1$ et donner leur signe.
   (b) En déduire une comparaison entre $(a-1)^2$ et $(b-1)^2$.
   (c) Comparer enfin les nombres $2(a-1)^2+5$ et $2(b-1)^2+5$.
   (d) En déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;1]$.
4. En utilisant une méthode analogue, déterminer le sens de variation de f sur $]-\infty\,;1]$.

Exercice n° 6. A l'aide d'une représentation graphique de la fonction carré (que l'on peut faire sur un brouillon), résoudre les inéquations suivantes.

a) $x^2 \leq 4$

b) $x^2 \geq 17$

c) $x^2 < 100$

d) $x^2 \geq 0$

e) $x^2 > -3$

f) $x^2 > 0$

Exercice n° 7. Déterminer, SANS CALCULATRICE, les valeurs suivantes :

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 =$

b) $\left(\frac{-2}{3}\right)^3 =$

c) $(-1)^3 =$

d) $-1^3 =$

e) $-2^3 =$

f) $1 - (-1)^3 =$

g) $1^3 + 2^3 + 3^3 =$

h) $= \sqrt{2}^3 + 4\sqrt{2} =$

i) $(-\sqrt{3})^3 + 3\sqrt{3} =$

Exercice n° 8. Comparer, SANS CALCULATRICE, les nombres suivants en justifiant.

a) 230^3 et 219^3.

b) $(-201)^3$ et (-200^3).

c) $(-3,17)^3$ et $(-3,18)^3$.

d) -265^3 et -600^3.

e) $\left(\frac{1}{10}\right)^3$ et $\left(\frac{1}{837}\right)^3$

f) $\left(-\frac{1}{4}\right)^3$ et $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$

Exercice n° 9. Le but de cet exercice est de démontrer la propriété que vous connaissez bien : pour tous réels a et b positifs, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Soient a et b deux réels positifs.

1. Que vaut $\sqrt{ab}^2$?
2. Que vaut $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2$?
3. En déduire, en justifiant, que $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Exercice n° 10. Le but de cet exercice est de démontrer que pour tous réels positifs a et b, $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Soient a et b deux réels positifs.

1. Que vaut $\sqrt{a+b}^2$?
2. Développer à l'aide d'une identité remarquable : $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.
3. Comparer alors $\sqrt{a+b}^2$ et $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.
4. En déduire, en justifiant, que $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Exercice n° 11. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto 2(x-1)^2 + 5$.

1. On note a et b deux nombres quelconques dans $]-\infty\,;1]$ vérifiant $a < b$.
   (a) Comparer $a-1$ et $b-1$ et donner leur signe.
   (b) En déduire une comparaison entre $(a-1)^2$ et $(b-1)^2$.
   (c) Comparer enfin les nombres $2(a-1)^2+5$ et $2(b-1)^2+5$.
   (d) En déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;1]$.
2. En utilisant une méthode analogue, déterminer le sens de variation de f sur $[1\,;+\infty[$.

Exercice n° 12. Soit $f : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ une fonction.

1. Donner le plus grand ensemble de définition D_f possible pour la fonction f.
2. On note a et b deux nombres quelconques dans D_f vérifiant $a < b$.
   (a) Comparer $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$.
   (b) En déduire une comparaison entre $\dfrac{1}{\sqrt{a}}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{b}}$.
   (c) En déduire le sens de variation de la fonction f.

Exercice n° 13. ★ Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par $f(x) = 3 - \dfrac{2}{x+1}$.

1. Soit a et b deux réels quelconques dans $]-1\,;+\infty[$ tels que $a < b$.
   (a) Comparer en justifiant $\dfrac{2}{a+1}$ et $\dfrac{2}{b+1}$
   (b) En déduire une comparaison de $3 - \dfrac{2}{a+1}$ et $3 - \dfrac{2}{b+1}$.
   (c) En déduire le sens de variation de f sur $]-1\,;+\infty[$.

Exercice n° 14. ★ ★ ★ Soit f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Pour valider une affirmation, rédiger une **démonstration** ; pour l'invalider, proposer un **contre-exemple** en expliquant pourquoi il contredit la proposition.

1. Si f et g sont croissantes sur I, alors la fonction définie sur I par $f(x) + g(x)$ est croissante sur I.

2. Si f et g sont strictement croissantes sur I, alors la fonction définie sur I par $f(x) \times g(x)$ est strictement croissante sur I.

3. Si f et g sont strictement croissantes sur I et que $g(x) \neq 0$ pour tout nombre réel x dans I, alors la fonction définie sur I par $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ est strictement croissante sur I.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée puis donner un arrondi à 10^{-2} près de la solution.

1. $x^3 = 100$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. $x^3 = 7$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .